高二级数学科每周一练06

1. [★★☆☆]
[多选] 下列命题正确的有 (　　)

A. 若向量$\vec{a}$、$\vec{b}$与空间任意向量都不能构成基底，则$\vec{a}\parallel\vec{b}$

B. 若非零向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$满足$\vec{a}\perp\vec{b}$且$\vec{b}\perp\vec{c}$，则有$\vec{a}\parallel\vec{c}$

C. 若$\{\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}\}$是空间的一个基底，对空间任意一点$O$，若$\overrightarrow{OP}=\frac{3}{4}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{4}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$，则$P$、$A$、$B$、$C$四点共面

D. 若$\{\vec{a}+\vec{b},\vec{b}+\vec{c},\vec{c}+\vec{a}\}$是空间的一个基底，则$\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$也是空间的一个基底

2. [★★☆☆]
[多选] 下列说法命题正确的是 (　　)

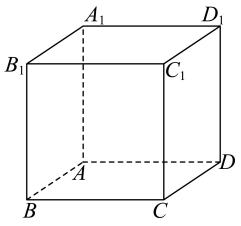
A. 在空间直角坐标系中，已知点$A(2,3,-5)$、$B(0,-2,-2)$、$C(-2,-5,1)$，则A、B、C三点共线

B. 若直线l的方向向量为$\vec{e}=(3,0,-1)$，平面α的法向量为$\vec{n}=(-9,0,3)$，则$l\parallel\alpha$

C. 已知$\vec{a}=(0,1,4)$、$\vec{b}=(\sqrt{3},0,-1)$，则$\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影向量为$-\vec{b}$

D. 已知三棱锥$O-ABC$，点P为平面ABC上的一点，且$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}+n\overrightarrow{OC}$ $(m,n\in\mathbf{R})$，则$m+n=\frac{1}{2}$

3. [★★★☆]
[多选] 已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$棱长为1，动点M满足$\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}+z\overrightarrow{AA_1}$ $(x,y,z\in\mathbf{R})$，则 (　　)



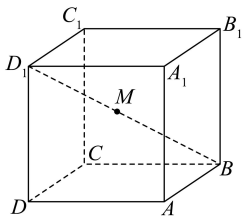
A. 当$x=y=0$且$z=\frac{1}{2}$时，则三棱锥$M-ABD$的体积为$\frac{1}{12}$

B. 当$x=y=1$且$z=\frac{1}{2}$时，直线$AM\perp$平面A_1BD

C. 当$x=y=\frac{1}{2}$且$z=1$时，直线$AM\parallel$平面C_1BD

D. 当$x+y+z=1$且$AM=\frac{2}{3}$时，点M的轨迹长度为$\frac{2\pi}{3}$

4. [★★★☆]
[多选] 如图，在棱长为1的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点M为线段BD_1上的动点(含端点)，则 (　　)



A. 存在点M，使得$CM\perp$平面A_1DB

B. 存在点M，使得$CM\parallel$平面A_1DB

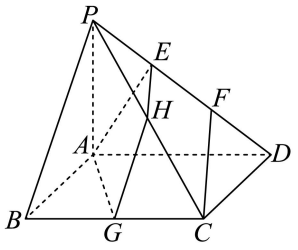
C. 不存在点M，使得直线C_1M与平面A_1DB所成的角为30°

D. 存在点M，使得平面ACM与平面A_1BM的夹角为45°

5. [★★☆☆]
圆锥的侧面展开图的弧长为10π，若该圆锥的高为12，则该圆锥母线的长为_____.

6. [★★☆☆]
三棱锥 $D-ABC$ 中，$DA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$DA=AB=\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{2}$，则该三棱锥的外接球表面积等于_____.

7. [★★★☆] 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 底面为菱形，点 E、F 为棱 PD 的两个三等分点，点 G 是棱 BC 的中点.
(1) 过 A、E、G 三点的平面 α 与线段 PC 交于点 H，求证：$CF\parallel EH$；
(2) 若 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=1$，点 B 到平面 PCD 的距离为 $\frac{1}{2}$，求四棱锥 $P-ABCD$ 体积的最小值.



8. [★★★☆]

如图，$AD \parallel BC$ 且 $AD=2BC$，$AD \perp CD$，$EG \parallel AD$ 且 $EG=AD$，$CD \parallel FG$ 且 $CD=2FG$，$DG \perp$ 平面 $ABCD$，$DA=DC=2$，点 M 为 CF 的中点，点 N 在线段 EG 上且满足 $EN=\frac{1}{3}NG$.

(1) 求证：$MN \parallel$ 平面 BEF；

(2) ① 若 $DG=3$，求直线 MN 到平面 BEF 的距离；

② 若二面角 $B-EF-G$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{6}}{6}$，求直线 CF 与平面 BEF 所成角的正弦值.

